望牛墩镇“1•19”一般爆燃事故调查报告

望牛墩镇“1·19”一般火灾事故调查组

2021年6月

目　录

一、基本情况.....1
（一）相关单位及人员情况.....2
（二）事故单位及相关人员之间的关系.....3
（三）事故现场基本情况.....4
（四）事故调查技术分析情况.....8
二、事故发生经过和救援、善后情况.....12
（一）事故发生经过.....12
（二）应急救援情况.....13
（三）事故善后处理情况.....14
三、事故人员伤亡情况和直接经济损失.....14
（一）死亡人员情况.....14
（二）直接经济损失.....16
四、事故原因及性质.....16
（一）事故直接原因.....16
（二）事故间接原因.....16
（三）事故性质.....17
五、事故相关单位、人员履职情况.....17
六、事故责任认定及处理建议.....19
七、事故防范和整改措施.....21

望牛墩镇“1·19”一般爆燃事故调查报告

2021年1月19日16时52分许，位于望牛墩镇大洲路的东莞市合盛保温材料有限公司一生产车间发生爆燃事故。事故造成5人受伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，望牛墩镇人民政府于2021年1月22日迅速成立了由望牛墩镇委副书记莫献来同志为组长，望牛墩镇纪检监察办、消防大队、应急管理分局、公安分局、住建局、城管分局、总工会、外经公司、洲湾村委会等有关人员参加的望牛墩镇“1·19”一般火灾事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）相关单位及人员情况

1、东莞市合盛保温材料有限公司（以下简称：合盛公司）；地址：东莞市望牛墩镇洲湾村洲湾大桥旁；统一社会信用代码：91441900582978120E；法定代表人：李银灵；成立日期：2011年9月20日；经营范围：加工、产销：保温材料。

2、惠州喜尔慧保温材料有限公司（以下简称"喜尔慧公司"），地址：惠州市惠阳区良井镇北联村（车间三、车间四、附楼）厂房二；统一社会信用代码：9144130331507327X；法定代表人：李帅帅；成立日期：2014年10月15日；经营范围：加工、销售：建材、五金塑胶制品、保温材料、挤塑板；货物进出口。

3、李银灵，女，汉族，1981年3月出生，户籍住址广东省东莞市万江区，合盛公司股东兼法定代表人。

4、刘满义，男，汉族，1981年8月出生，户籍住址河南省郸城县南丰镇李路口行政村，合盛公司股东兼总经理，合盛公司法定代表人李银灵丈夫，喜尔慧公司股东。

5、齐玉昆，男，汉族，1978年11月出生，户籍住址天津市津南区辛庄镇前辛庄村，合盛公司技术工人，本次事故伤者。

6、黄小根，男，汉族，1986年11月出生，户籍住址河南省郸城县南丰镇南丰行政村，合盛公司员工，本次事故伤者。

7、袁言彪，男，汉族，1990年4月出生，户籍住址山东省曹县孙老家镇袁白庄行政村，喜尔慧公司股东兼技术工人，合盛公司从喜尔慧公司借调的技术工人，任合盛公司生产车间班组组长，本次事故伤者。

8、李牛者，男，哈尼族，1971年8月出生，户籍住址云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡哈施村，合盛公司废料回收员工，本次事故伤者。

9、李波仰，男，哈尼族，1984年4月出生，户籍住址云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡哈施村，合盛公司员工，本次事故伤者。

（二）事故单位及相关人员之间的关系

1、合盛公司、喜尔慧公司与袁言彪的相互关系：经调查询问和查阅相关资料得知，合盛公司与喜尔慧公司是相互关联的公司，刘满义在2家公司均持股份，2家公司主要生产保温材料，工艺也相类似。合盛公司由于生产的需要，从喜尔慧公司借调袁言彪，在借调期间合盛公司对袁言彪进行管理，负责袁言彪的工人工资，合盛公司每月现金支付4500元给袁言彪，合盛公司为实际用工单位。

2、齐玉昆、黄小根、袁言彪、李牛者、李波仰的相互关系：经调查询问和查阅相关资料得知，齐玉昆是合盛公司的技术总工，负责二氧化碳XPS生产车间的技术，管理班组的班长；黄小根是合盛公司的厂长，负责回收车间的管理；袁言彪、李牛者、李波仰是合盛公司日班的班组人员，其中袁言彪是班长，受齐玉昆管理，负责生产设备控制台的操作，李牛者和李波仰是组员，受袁言彪管理，负责回收废料。

齐玉昆、黄小根、李牛者、李波仰是合盛公司的员工，4人与合盛公司签订劳动合同，齐玉昆和黄小根的工人工资都是每月5000元，李牛者和李波仰的工人工资都是每月3800元，合盛公司均以现金支付的方式，支付给4人。

（三）事故现场基本情况

图1中的生产车间为合盛公司的二氧化碳XPS生产车间，回收车间位于二氧化碳XPS生产车间的西侧，二氧化碳XPS生产车间和回收车间均为钢结构厂房。事故现场位于回收车间（长100米，宽8.5米，高6.5米），回收车间东侧的液化石油气供气房为本次事故液化石油气泄漏点（图2），回收车间东南侧的立式配电柜为引爆点。

液化石油气供气房内增压泵连接4瓶液化石油气，每瓶液化石油气为50公斤，现场未设置安全警示标志。事故发生后，4瓶液化石油气瓶均为空瓶，增压泵有一根软管道脱落（图4），现场有一把工具扳手。根据袁言彪的描述，事

故发生前，增压泵有一根铁管脱落，为了把铁管接回去，先将软管拧开，再把铁管接上，由于发生事故，最终未能将软管接回去，现场工具扳手是袁言彪逃生时遗漏在现场。

液化石油气供气房北侧相连接的工业酒精供料房（图5），被回燃火焰引燃并销毁。工业酒精供料房外存储3桶200公斤的工业酒精，其它都是空桶（图6）。

液化石油气供气房南侧空地上摆放3罐氟利昂（图7）未被烧毁，回收车间西侧通道边地上存放聚丙乙烯白色颗粒（图8）。

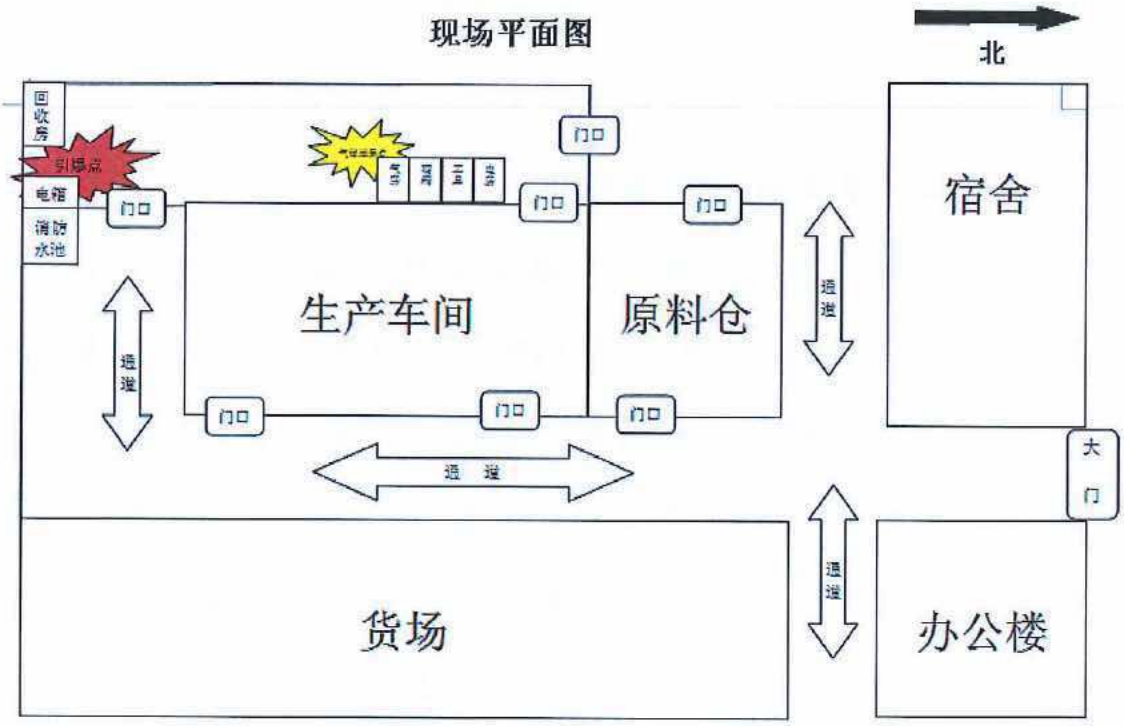


图1、事故现场



图 2、液化石油气供气房（泄漏点）



图 3、立式配电柜（引爆点）

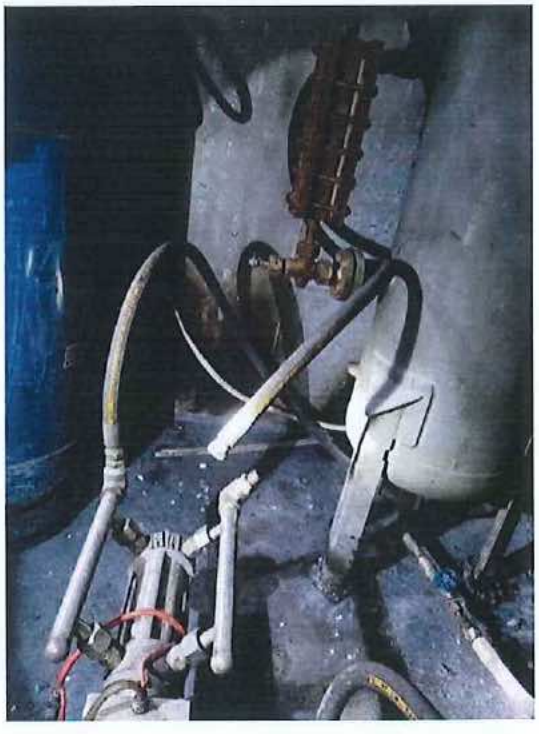


图 4、增压泵脱落的软管



图 5、工业酒精供料房



图 6、桶装工业酒精



图 7、氟利昂

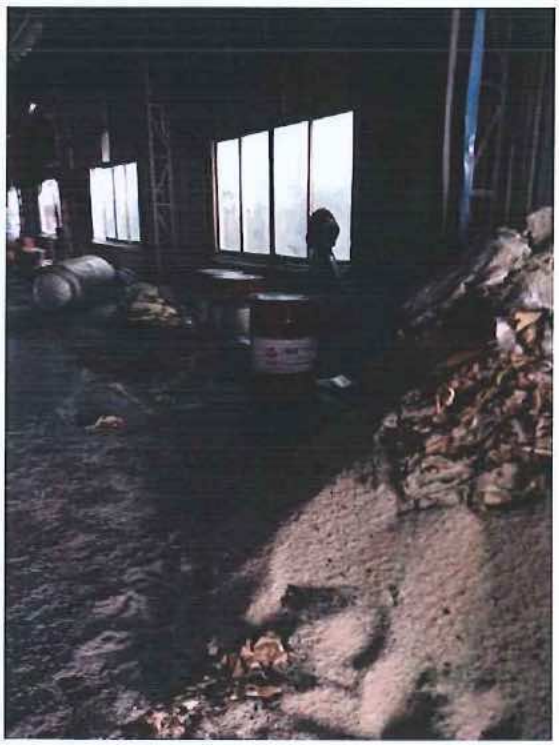


图 8、聚丙乙烯白色颗粒

（四）事故调查技术分析情况

2021年1月25日，事故调查组技术组委托东莞市燃气行业协会对事故现场进行技术调查和分析，经事故现场勘查，事故现场技术分析情况如下：

1、车间视频监控显示：位于二氧化碳XPS生产车间的可燃气体泄漏报警器于2021年1月19日16时41分22秒发出声光报警，在报警器旁的袁言彪直至2021年1月19日16时43分02秒才发现报警，间隔1分20秒才前往液化石油气供气房检查，袁言彪第一次未带工具到液化石油气供气房处理，返回领取工具扳手，再次进入液化石油气供气房处理，前后两次进入液化石油气供气房至事故发生后监控断电为2021年1月19日16时47分27秒，可燃气体泄漏报警器一直处于报警状态，持续5分45秒。

从监控视频中可见，从报警开始至袁言彪先后两次在液化石油气供气房处理过程中，气体一直存在泄漏，泄漏气体扩散到车间回收房的立式配电柜处被引爆（图9），泄漏气体被引爆后产生的辐射高温，引发泄漏的气体沿泄漏途径迅速回燃，火势从地面铺开后，引燃回收废料，引燃工业酒精供料房，烧伤现场工人。



图 9、立式配电柜处被引爆

2、液化石油气检测：2021 年 2 月 1 日上午 10 时，事故调查组委托国家石油石化产品质量监督检验中心（广东）对现场的液化石油气进行抽样检测。2021 年 2 月 4 日，国家石油石化产品质量监督检验中心（广东）出具的《检验报告》（No: 202101328）显示检测的液化石油气主要成分为丙烷、丁烷混合物。

3、合盛公司的生产工艺：在二氧化碳 XPS 生产车间的机械设备上使用发泡剂，让聚丙乙烯白色颗粒发泡，生产保温材料（挤塑板）。

（1）原材料：聚丙乙烯白色颗粒，工业酒精、二氧化碳、液化石油气、氟利昂。

（2）作为发泡剂使用：工业酒精、二氧化碳、液化石油气、氟利昂。

（3）液化石油气供气房供气需要增压泵增压供气。

4、应急管理分局、消防大队、城管分局等部门派出执法人员会同专家对合盛公司事故现场开展现场勘察，勘察情况如下：

（1）回收车间的液化石油气供气房中，有一根软管连接铁管道位置被人完全拧开，现场一把工具扳手。消防队员在灭火过程中发现液化石油气气瓶的阀门是开启状态。

（2）火灾发生时，有一货车在回收车间的工业酒精供料房旁卸载桶装工业酒精。经现场勘察，工业酒精供料房被烧毁，工业酒精供料房外有3桶桶装工业酒精，完好无损。

（3）事故现场通道的地面存放聚丙乙烯白色颗粒。

（4）从液化石油气供气房至立式配电柜的回收车间，现场有被烧毁的回收废料，部分屋顶被烧塌（图10）。

（5）回收车间东南侧的立式配电柜处烧毁情况较严重，根据现场视频监控和烧毁情况，专家和消防大队判断该处为本次事故的引爆点。



图10、回收车间部分屋顶被烧塌

5、应急管理分局、消防大队、城管分局等部门派出执法人员会同专家对合盛公司进行现场检查，发现合盛公司的事故现场以下安全隐患：

（1）生产原料中的液化石油气（作为发泡剂），以瓶组形式设置在回收车间内，于挤塑设备仅一板（金属薄铁板）之隔，不符合可燃气体的存放要求。

（2）液化石油气供气房设置混乱，不利于日常操作、安检、维护作业，也没按要求设置电器防爆、静电消除装置、合理配置消防器材。

（3）各种生产原料放置较混乱，缺少警示标识、没有分类、定位存放。

专家向合盛公司提出以下整改措施：液化石油气供房应单层专用房设置，耐火等级不低于二级，可与用气建筑物外墙毗邻；加压装置房间（二级、三级加压）应分开设置，采用不燃烧体墙相隔；要符合电器防爆、静电消除的条件，合理配置消防器材；不同介质生产原料应定位放置，有清晰的警示标识，完善管理制度；根据岗位所需，设置相应的应急处置卡；强化应急处置措施落实到相关作业岗位。

6、事故技术分析：引燃后的液化石油气，迅速沿泄漏、扩散途径回燃痕迹（图11），结合现场视频监控、抽样检测、调查询问笔录、现场勘查和合盛公司的生产工艺，可以推断，本起事故是由液化石油气泄漏引起。



图 11、回燃痕迹

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2021 年 1 月 19 日 16 时 41 分 22 秒，在合盛公司回收车间的液化石油气供气房泄漏液化石油气，安装在二氧化碳 XPS 生产车间的报警器发出报警的警报，持续报警 1 分 20 秒后，在现场的袁言彪才发现液化石油气泄漏报警。

袁言彪迅速到回收车间的液化石油气供气房检查，发现有增压泵一根铁管脱落，现场没有维修工具，袁言彪马上关闭供气的总开关，然后跑到外面去领取维修工具扳手，并打电话通知齐玉昆液化石油气泄漏，叫齐玉昆帮忙到二氧化碳 XPS 生产车间看着生产设备控制台。齐玉昆检查生产设备后，也往回收车间的液化石油气供气房方向走过去。拿到维修工具扳手的袁言彪，再次进入液化石油气供气房进行维

修，袁言彪先将软管拧开，把铁管接上后，被拧开的软管还未接上，事故就发生。

事故发生时，黄小根正在回收车间监管桶装工业酒精的卸货，见状卸货人员立即停止卸货并迅速离开，黄小根却往回收车间立式配电柜（引爆点）方向跑进去灭火，被火焰烧伤。

距离立式配电柜（引爆点）最近的李牛者和李波仰正在回收作业，被瞬间回燃的火焰烧伤。袁言彪和齐玉昆也被回燃的火焰烧伤。

（二）应急救援情况

事故发生后，被烧伤的伤者迅速往回收车间外逃生，合盛公司也迅速拨打120和119，立即将伤者送往医院抢救，同时，立即疏散厂区全部员工，并进行人数清点。

2021年1月19日16时51分许，东莞市消防救援支队指挥中心接报警称：位于东莞市望牛墩镇洲湾村洲湾大桥旁的东莞市合盛保温材料有限公司发生爆燃事故。支队指挥中心立即调派望牛墩、道滘、中堂等3个消防救援大队共6台消防车、40名指战员赶往现场处置。17时00分，望牛墩消防救援大队到达现场。17时20分，火势得到控制。17时50分，现场明火基本扑灭，进入清理阶段。

接到事故报告之后，镇有关领导和消防、应急管理、交警、公安、医院、属地村委会有关负责人和工作人员立即赶

到现场。镇领导现场指挥开展现场紧急救援和现场处置工作，有关单位迅速开展调查处理，排查事故隐患，妥善保护事故现场以及相关证据，同时要求企业做好事故善后处理工作。

本次救援措施得当，处置及时，未造成二次事故及群体事件。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，合盛公司积极与伤者家属沟通协商，做好相关善后处理工作。截至目前，事故善后处理工作仍在进行中，社会秩序平稳。

三、事故人员受伤情况和直接经济损失

（一）受伤人员情况

本次事故共造成5人受伤，其中齐玉昆、袁言彪、黄小根、李牛者等4人轻伤，4人均已出院，并返回工作岗位上，另外李波仰重伤，仍在医院恢复中。

1、轻伤人员情况:

齐玉昆: 2021年1月19日送东莞市望牛墩医院入院治疗，2021年1月20日出院，住院1天。入院诊断：头面部及双手烧伤（1-2度，共约5%）。治疗费用：1646.34元。齐玉昆出院后，于2021年2月22日返回原工作岗位。

袁言彪: 2021年1月19日送东莞市人民医院入院抢救，2021年2月6日出院，住院18天。入院诊断：（1）头面颈

部、躯干及四肢火焰烧伤（2-3 度，共约 22%）；（2）吸入性损伤。治疗费用：62877.89 元。袁言彪出院后，于 2021 年 3 月 1 日，返回原工作岗位。

黄小根：2021 年 1 月 19 日送东莞市人民医院入院抢救，2021 年 3 月 18 日出院，住院 58 天。入院诊断：（1）头面颈部、躯干及四肢火焰烧伤（2-3 度，共约 40%）；（2）低血容量性休克；（3）吸入性损伤。治疗费用：276658 元。黄小根出院后，合盛公司将黄小根工作岗位调整为较轻松的工作岗位，以便其更好恢复，2021 年 4 月 14 日黄小根开始上岗。

李牛者：2021 年 1 月 19 日送东莞市人民医院入院抢救，2021 年 3 月 21 日出院，住院 61 天。入院诊断：（1）头面颈、躯干及四肢火焰烧伤（2-3 度，共约 31%）；（2）中度吸入性损伤；（3）双眼烧伤。治疗费用：191955.25 元。李牛者出院后，合盛公司将李牛者工作岗位调整为较轻松的工作岗位，以便其更好恢复，2021 年 4 月 14 日李牛者开始上岗。

2、重伤人员情况：

李波仰：2021 年 1 月 19 日送东莞市人民医院入院抢救，暂未出院。入院诊断：（1）头面颈、躯干、臀部、会阴及四肢爆燃火焰烧伤（2-3 度，共约 86%）；（2）吸入性损伤；（3）低血容量性休克；（4）急性肾功能不全；（5）低蛋

白血症。截止2021年6月，李波仰仍在东莞市人民医院治疗，治疗费用：1236771.04元。

（二）直接经济损失

目前，本起事故已造成直接经济损失1769908.52元，主要是5名伤者的治疗费用支出，由于合盛公司暂未对厂房进行定损，各方也尚未达成赔偿协议，故最终经济损失暂无法统计。

四、事故原因及性质

为进一步查明事故的原因、性质和类型，依据生产安全事故调查处理“四不放过”原则，事故调查组对相关人员进行了调查询问，对事故现场进行了反复详细勘查，收集掌握了第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因

东莞市合盛保温材料有限公司的液化石油气供气房管道脱落，致使液化石油气泄漏，被立式配电柜引爆，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1、东莞市合盛保温材料有限公司未编制液化石油气泄漏的应急处置方案；未在液化石油气供气房设置安全警示标志；未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患。

2、李银灵作为东莞市合盛保温材料有限公司的主要负责人，未组织编制液化石油气泄漏的应急处置方案，未督促、

检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

3、袁言彪对液化石油气泄漏应急处置不当，未及时发现液化石油气泄漏报警，未及时告知厂长黄小根，未及时疏散回收车间人员。

（三）事故性质

事故调查组经调查认定：望牛墩镇“1·19”一般爆燃事故是一起因东莞市合盛保温材料有限公司的液化石油气供气房管道脱落，致使液化石油气泄漏，被立式配电柜引爆的一般生产安全责任事故。

五、事故相关单位、人员履职情况

（一）事故相关单位履职情况

1、东莞市合盛保温材料有限公司

东莞市合盛保温材料有限公司虽然建立了安全生产责任制、安全生产隐患排查制度、安全生产教育培训制度等安全生产规章制度，也开展了安全生产教育培训和事故隐患排查，但未编制液化石油气泄漏的应急处置方案；未在液化石油气供气房设置安全警示标志；未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患，对安全生产工作履职不到位。

2、望牛墩应急管理分局

望牛墩应急管理分局按照分局年度执法计划，认真执行本单位的年度执法任务。2020 年 1-12 月，望牛墩应急管理

分局检查各类生产经营单位699家次,下发执法文书1096份，查处事故隐患1214条；作出行政处罚12次，罚款28.19万元。同时，应急管理分局全面深入开展重点领域专项整治，突出重点，狠抓各项整改措施落实。今年以来，应急管理分局继续加强重点区域、企业、环节、时段、非村辖企业的检查和监管执法，加强日常执法力度，实现对监管对象的安全生产监管检查（巡查）全覆盖，提高事故防范能力。

3、望牛墩镇外经公司

望牛墩镇外经公司按照镇委镇政府有关部门的指示精神和要求，组建了安全生产巡查专项小组5人，望牛墩镇外经公司总经理魏泽高为专项小组组长，对望牛墩镇外经公司管辖的企业安全生产自查情况、隐患整治情况、安全生产责任和保障措施的落实情况进行了专项巡查。对在巡查中发现企业存在的安全隐患，登记好安全生产检查表，要求限期整改并督促企业加强和规范安全管理，建立健全事故隐患排查检查台账，并通报相关职能部门。2020年，望牛墩镇外经公司通过定期、不定期和专项巡查等方式，检查企业约260家次，派出约750人次，发出限期整改意见约150条次，落实整改措施约150项次。

4、望牛墩镇洲湾村委会

望牛墩镇洲湾村委会按照镇委要求，组建安全巡察小组5人，2020年对辖区内所有29家生产企业进行抽检排查安

全隐患，做到每季度对每个企业检查一次以上，全年共检查企业约150次；定期组织企业安全生产责任人进行安全知识培训，并要求企业按照镇应急管理分局要求做好文件备案工作。2021年望牛墩镇洲湾村委会继续高度重视辖区内企业的安全生产工作，每周结合驻点工作日和镇应急管理分局的同事一同抽检辖区内企业，截至目前共检查企业约70次。检查中发现问题当场填写安全生产检查表，并要求企业安全生产负责人签名确认，对抽检企业发现的安全隐患一一对应并立即责令整改。

（二）事故相关人员履职情况

李银灵作为东莞市合盛保温材料有限公司的主要负责人，未组织编制液化石油气泄漏的应急处置方案，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对安全生产工作履职不到位。

六、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故调查报告和调查处理条例》等有关规定，建议对望牛墩镇“1·19”一般爆燃事故有关责任人员及责任单位作出如下处理建议：

（一）东莞市合盛保温材料有限公司：未编制液化石油气泄漏的应急处置方案；未在液化石油气供气房设置安全警示标志；未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐

患，对事故发生负有责任。鉴于本起事故只造成1人重伤，事故造成的直接经济损失也未超过300万元，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》等规定，调查组建议不对东莞市合盛保温材料有限公司给予事故责任罚款处罚，建议由应急管理部门依法对其违法行为进行行政处罚。

（二）李银灵：作为合盛公司的主要负责人，未组织编制液化石油气泄漏的应急处置方案，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。鉴于本起事故只造成1人重伤，事故造成的直接经济损失也未超过300万元，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》等规定，调查组建议不对李银灵给予事故责任罚款处罚，建议由应急管理部门依法对其违法行为进行行政处罚。

（三）袁言彪：对液化石油气泄漏应急处置不当，未及时发现液化石油气泄漏报警，未及时告知厂长黄小根，未及时疏散回收车间人员，对事故发生负有责任。鉴于本起事故只造成1人重伤，事故造成的直接经济损失也未超过300万元，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》等规定，调查组建议不对袁言彪给予事故责任罚款处罚，建议由东莞市合盛保温材料有限公司对其进行调查处理。

（四）其他建议：事故涉及其他法律责任，如其他当事人是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

在今后的工作中，为防范和杜绝类似生产安全事故的发生，确保生产安全，现提出以下整改措施：

（一）进一步落实安全生产工作责任制

全镇负有安全监管职责的有关部门和属地村，要提高对安全工作的重要性和紧迫性认识，进一步明确责任，要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求把责任落实到人，各职能部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，把安全生产管理责任落实到人，切实消除“无人监管”的盲区和漏洞。各部门在履行好各自监管职责的同时，也要互相密切配合，及时互通信息，对安全生产隐患要严抓整治，大力消除监管不到位的问题，杜绝类似事故的发生。

（二）加强安全隐患排查整治力度

大力开展以易燃易爆气体为生产原料企业为重点的安全生产专项整治。重点整治是否安要求制定易燃易爆气体专用房间；是否符合电器防爆、静电消除的条件；不同介质生产原料是否定位放置，有清晰的警示标识，完善管理制度；是否根据岗位所需，设置相应的应急处置卡；强化应急处置

措施是否落实到相关作业岗位等情况。相关部门对发现的安全生产隐患及违法行为，要及时督促整改，从严执法，敢于较真、碰硬，对严重违法行为要“零容忍”，切实做到根治违规顽疾，消除安全隐患。

（三）加强安全生产宣传教育

广泛开展安全生产宣传教育培训，深入企业和村（社区）宣传讲解安全事故的应急处理措施，提高企业负责人、经营者的安全意识，加强对群众尤其是一线生产人员安全生产事故应急处置水平，杜绝群死群伤安全生产事故发生。

望牛墩镇“1·19”一般火灾事故调查组

2021年6月25日